📚 天医349分析化学·校内核心习题集选择题全编（8单元题解合一）

> **知识源基因**：天医分析化学本科校内核心练习册（上册·化学分析 + 下册·仪器分析）全真选择题库。
> **排版规范**：彻底修正原影印扫描版"全本倒序装订、答案与题目分离 10 页"的大坑，严格按 **Unit A01 ~ Unit A08 认知闯关顺序**（先仪器 95 分 $\to$ 后化学 55 分）重排。
> **使用方法**：每单元分为【实战自测区】（闭卷答题）与【标答解析对照表】（考点剖析与秒杀技巧）。

📑 8 单元全景索引导航

- Unit A01：色谱概论与气相色谱法（30 题）
- Unit A02：高效液相色谱、平面色谱与毛细管电泳（15 题）
- Unit A03：光学分析导论与紫外-可见分光光度法（14 题）
- Unit A04：荧光、红外光谱与原子吸收光谱（25 题）
- Unit A05：滴定概论与酸碱滴定法含非水（15 题）
- Unit A06：配位滴定法 EDTA 与实验方案设计（10 题）
- Unit A07：氧化还原滴定、沉淀滴定与重量分析（20 题）
- Unit A08：误差与数据处理、电位法与永停滴定（20 题）

Unit A01：色谱概论与气相色谱法（30 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 色谱柱的总分离效能指标为（　　） A. 分配系数 K　B. 理论板数 n　C. 理论板高 H　D. 分离度 R　E. 相对保留值 r
2. 气液色谱法中，固定相老化的目的是（　　）（多选） A. 进行活化　B. 防止固定相流失　C. 除去残余溶剂和低沸点杂质　D. 除去吸附水分　E. 使固定液均匀牢固分布在载体表面
3. 内标法中的内标物质应是（　　），外标法中的标准物质则是（　　）。 A. 待测物　B. 样品中不含有的物质　C. 与待测组分峰离得很远的物质　D. 与待测组分峰较近又能完全分离的物质　E. 任意物质
4. 纸色谱法中，展开剂常先用水饱和，是为了（　　） A. 减小 R_f 值　B. 增大 R_f 值　C. 使 $\Delta R_f > 0.05$　D. 避免固定相流失　E. 缩短展开时间
5. 在气液色谱法中，首先流出色谱柱的组分是（　　）（多选） A. 吸附能力小的　B. 脱附能力大的　C. 溶解能力大的　D. 挥发性大的　E. 溶解能力小的
6. 气液色谱法中，保留值实际反映了下列（　　）物质分子间的相互作用力？ A. 组分和载气　B. 载气和固定液　C. 组分和载体、固定液　D. 组分和固定液　E. 组分和载体
7. 与其它分析方法相比，色谱法的最大特点是具有很强的（　　） A. 定性能力　B. 准确定量能力　C. 确定结构的能力　D. 分离能力
8. 分离易挥发、低沸点的稳定有机化合物，最宜采用（　　） A. 薄层色谱法　B. 气相色谱法　C. 离子交换色谱法　D. 分子排阻色谱法
9. 归一法定量的应用受到限制是因为（　　） A. 误差较大　B. 进样必须极其准确　C. 要求所有组分全部流出且均有信号响应　D. 查不到校正因子　E. 不能用热导池
10. 气相色谱法中，与组分含量成正比的是（　　）（多选） A. 保留体积　B. 保留时间　C. 相对保留值　D. 色谱峰高　E. 色谱峰面积
11. 色谱柱的柱效可用下列（　　）表示（多选） A. 理论板数 n　B. 分配系数 K　C. 保留值　D. 理论板高 H　E. 载气流速
12. 在色谱流出曲线上，两峰保留值之差（Δt_R），取决于（　　） A. 传质阻力　B. 两组分在两相间的分配系数差异　C. 扩散速度　D. 理论板数　E. 理论板高
13. 假如一个溶质的容量因子为 0.1，则它在色谱柱的流动相中的百分率为（　　） A. 9.1%　B. 10%　C. 90%　D. 91%　E. 99%
14. 在色谱分析中，要使两组分完全分离，分离度应达到（　　） A. 0.1　B. 0.5　C. 0.75　D. 1.0　E. 1.5
15. 若在一根 1m 长的色谱柱上，测得两组分的分离度为 0.68；要使它们完全分离（$R=1.5$），则柱长至少应为（　　） A. 0.5m　B. 1.0m　C. 2.0m　D. 5.0m　E. 9.0m
16. 涉及色谱过程热力学和动力学两方面因素的是（　　） A. 保留值　B. 分离度 R　C. 相对保留值　D. 峰面积　E. 半峰宽
17. 设两物质在 2m 柱上，$t_{RA}=16.40\text{min}, t_{RB}=17.63\text{min}$，峰宽分别为 1.11 和 1.21min，则该柱分离度为（　　） A. 0.265　B. 0.530　C. 1.03　D. 1.06　E. 2.12

18. 在气相色谱中，对色谱柱的分离效率（柱效）最有影响的是（　　） A. 柱温　B. 载气种类　C. 柱长　D. 载气流速　E. 填料粒度
19. 气液色谱中，对溶质的保留体积（V_R）几乎没有影响的是（　　） A. 改变载气流速　B. 增加固定液用量　C. 增加柱温　D. 改变固定液化学性质　E. 增加柱长
20. 范第姆特方程式说明了（　　）（多选） A. 板高概念　B. 影响色谱峰扩张的因素　C. 影响柱效的动力学因素　D. 两相分配情况　E. 分离条件选择依据
21. 固定液的选择性可用（　　）来衡量 A. 保留值　B. 相对保留值 r　C. 分离度 R　D. 分配系数 K　E. 理论塔板数 n
22. 若固定液用量增加一倍，样品的调整保留时间（t'_R）应（　　） A. 不变　B. 增加一半　C. 增加一倍　D. 增加到原来的两倍　E. 稍有减少
23. 下列气相色谱操作条件，正确的是（　　） A. 载气热导系数与待测物相近　B. 难分离物质对能分开前提下采用较低柱温　C. 汽化温度愈高愈好　D. 检测室温度低于柱温
24. 使用热导池检测器（TCD）时，为使灵敏度最高，应选（　　）作载气 A. N_2　B. H_2　C. Ar　D. CH_4
25. 火焰离子化检测器（FID）优于热导检测器（TCD）的原因是（　　） A. 装置简单　B. 灵敏度高 10^3 倍　C. 通用型检测器　D. 柱长更短　E. 操作方便
26. 气相色谱中，当载气流速极低时，对理论板高的主要贡献项是（　　） A. 涡流扩散项 A　B. 纵向分子扩散项 B/u　C. 传质阻抗项 Cu　D. 固定相液膜厚度
27. 色谱定性分析时，如果在同一色谱柱上，未知物与对照品的（　　）完全一致，可初步推测二者为同一物质 A. 峰面积　B. 保留时间 t_R　C. 峰宽　D. 柱效
28. 气液色谱中，非极性弱极性组分在弱极性固定液上的流出顺序取决于（　　） A. 极性大小　B. 沸点高低（沸点低的先出）　C. 质量大小　D. 载气流速
29. 毛细管气相色谱柱相比填充色谱柱的最突出优势在于（　　） A. 进样量极大　B. 渗透性好、柱阻力小、总理论板数极高（达 10^5）　C. 价格低廉　D. 不需要载气
30. 电子捕获检测器（ECD）是一种高选择性检测器，对（　　）具有极高灵敏度 A. 饱和烃类　B. 含电负性基团化合物（如卤素、硝基）　C. 无机气体　D. 水分子

💡 **【Unit A01 标答与秒杀规律】**

1.**D** 2.**C,E** 3.**B,D;A** 4.**D** 5.**D,E** 6.**D** 7.**D** 8.**B** 9.**C** 10.**D,E** 11.**A,D** 12.**B** 13.**D** 14.**E** 15.**D** 16.**B** 17.**D** 18.**A** 19.**A** 20.**B,C,E** 21.**B** 22.**C** 23.**B** 24.**B** 25.**B** 26.**B** 27.**B** 28.**B** 29.**B** 30.**B**

Unit A02：高效液相色谱、平面色谱与毛细管电泳（15 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 用凝胶色谱（空间排阻色谱）分离蛋白质混合物，最先流出色谱柱的应是（　　） A. 核糖核酸酶（$M_r: 13,700$）　B. 胰凝乳蛋白酶（$M_r: 25,000$）　C. 血清蛋白（$M_r: 75,000$）　D. 脲酶（$M_r: 158,000$）　E. KCl
2. 测量聚苯乙烯高聚物的平均分子量及其多分散性分布，最宜采用（　　） A. 离子交换色谱　B. 空间排阻色谱（凝胶渗透色谱 GPC）　C. 液固吸附色谱　D. 气液色谱
3. 反相键合相色谱法（RP-HPLC）中最常用的非极性固定相是（　　） A. 硅胶　B. 十八烷基硅烷键合硅胶（ODS / C18）　C. 氨基柱　D. 氰基柱
4. 在反相液相色谱中，若某组分的保留时间过长，为了使其尽快流出，应（　　） A. 增大流动相的水相比例　B. 增大流动相中有机溶剂（甲醇/乙腈）比例　C. 降低柱温　D. 增大流动相极性
5. 正相分配色谱与反相分配色谱的主要区别在于（　　） A. 正相固定相极性大于流动相，反相固定相极性小于流动相 B. 正相只能测无机物，反相只能测有机物 C. 正相流速慢，反相流速快 D. 正相只能用紫外检测器
6. 薄层色谱（TLC）中，展开剂极性对组分比移值 R_f 的影响是（　　） A. 展开剂极性越大，对溶质洗脱能力越强，R_f 越大 B. 展开剂极性越大，R_f 越小 C. 展开剂极性改变不影响 R_f D. 只有非极性溶剂能展开
7. 薄层色谱中，薄层板展开后需进行斑点定位，对无紫外吸收且无色的药物常采用（　　） A. 紫外灯照射　B. 喷洒显色剂（如茚三酮、浓硫酸-乙醇）加热显色　C. 荧光检测　D. 放射自显影
8. 影响纸色谱分离的主要机制是（　　） A. 滤纸纤维结合水为固定相、有机溶剂为流动相的分配平衡 B. 纤维素分子的机械筛分 C. 纯吸附作用 D. 离子交换
9. 毛细管电泳（CE）中，电渗流（EOF）的方向在未涂层石英毛细管中（pH>3时）为（　　） A. 从正极流向负极（朝阴极）　B. 从负极流向正极（朝阳极）　C. 无定向流动　D. 由样品电荷决定
10. 毛细管电泳分离效率极高，理论板数可达几十万，其根本原因在于（　　） A. 柱长极长　B. 采用平截面塞状流（Plug flow），无压差驱动导致的抛物线流型展宽　C. 样品浓度极高　D. 电压极低
11. 胶束电动毛细管色谱（MEKC）相比普通区带电泳（CZE）的重大突破是（　　） A. 可以分离中性不带电荷的分子　B. 分离速度快 10 倍　C. 不需要缓冲溶液　D. 可测分子量百万的物质
12. 高效液相色谱仪的“输液泵”必须具备的关键性能是（　　） A. 耐高压（可达 30~40 MPa）且流量极其平稳无脉动　B. 体积巨大　C. 能够加热液体　D. 不需要脱气
13. HPLC 梯度洗脱的主要目的是（　　） A. 缩短大 k 组分的分析时间，改善峰形并提高灵敏度 B. 提高柱寿命 C. 避免使用紫外检测器 D. 降低柱压

14. HPLC 紫外检测器不能用于下列哪种洗脱方式（　　） A. 流动相在测定波长处有强烈紫外吸收的溶剂洗脱 B. 梯度洗脱 C. 等度洗脱 D. 反相色谱
15. 示差折光检测器（RID）的突出特点是（　　） A. 通用型检测器，但灵敏度低且不能用于梯度洗脱 B. 高选择性、高灵敏度 C. 专门测定芳香族化合物 D. 完全不受温度波动影响

💡 【Unit A02 标答与秒杀规律】

1.**D**（大分子先出） 2.**B** 3.**B**（C18为王） 4.**B**（反相加有机相降极性加快出峰） 5.**A** 6.**A**（极性大洗脱力强Rf大） 7.**B** 8.**A** 9.**A**（内壁负电，水层正电冲向阴极） 10.**B**（塞状流） 11.**A**（加入表面活性剂胶束分离中性物） 12.**A** 13.**A** 14.**A**（溶剂截止波长限制） 15.**A**（浓度型通用，梯度洗脱流动相折射率改变导致基线狂漂）

Unit A03：光学分析导论与紫外-可见分光光度法（14 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 紫外-可见分光光度计测量时，在 $200 \sim 350\text{ nm}$ 紫外波长区域，吸收池材质必须选用（　　） A. 普通硅酸盐玻璃　B. 石英玻璃　C. 聚苯乙烯塑料　D. 任何透明材质
2. 某一有色溶液符合朗伯-比尔定律，当浓度为 C 时测得透光率为 $T=16\%$。若将浓度稀释为原来的 $1/2$，则透光率变为（　　） A. 8%　B. 32%　C. 40%　D. 64%
3. 某溶液符合朗伯-比尔定律，稀释之后，其紫外可见光谱的吸收峰将（　　） A. 波长红移　B. 波长蓝移　C. 最大吸收波长不变，吸光度降低　D. 摩尔吸光系数 ε 降低
4. 在化合物中引入助色团（如 $-\text{OH}, -\text{NH}_2$）后，紫外吸收光谱通常会发生（　　） A. 吸收波长红移（长波方向移动）且摩尔吸光系数增大（增色效应） B. 吸收波长蓝移 C. 吸光度急剧下降 D. 谱带消失
5. 苯甲醛分子中羰基的 $n \to \pi^*$ 跃迁吸收带（R带），在极性溶剂（如水、乙醇）中相比在非极性溶剂（正己烷）中将发生（　　） A. 红移　B. 蓝移（向短波移动）　C. 强度增加 10 倍　D. 没有任何变化
6. 偏离朗伯-比尔定律的根本原因主要包括（　　）（多选） A. 入射光为非单色光　B. 介质不均匀散射　C. 溶液中溶质发生解离、缔合或与溶剂反应　D. 吸收池厚度不均匀
7. 紫外可见分光光度计中，双波长分光光度计的最大优点是（　　） A. 消除浑浊样品背景吸收及共存干扰组分影响　B. 波长范围扩大到红外　C. 不需要单色器　D. 不用光源
8. 示差分光光度法与普通分光光度法的根本区别在于（　　） A. 参比溶液不同（示差法以略低于待测液浓度的标准溶液为参比） B. 仪器完全不同 C. 不符合比尔定律 D. 只能测无色溶液

9. 紫外分光光度法用于定量分析时，测定波长一般首选（　　） A. 吸收最小波长　B. 最大吸收波长 $\lambda_{\max}$　C. 紫外光末端 200 nm　D. 任意波长
10. 光谱分析中，光量子能量与辐射参数的关系是（　　） A. 能量正比于波长　B. 能量正比于频率和波数，反比于波长　C. 能量与频率无关　D. 波数越大能量越小
11. 电子跃迁类型中，产生吸收带波长最长、所需能量最低的是（　　） A. $\sigma \to \sigma^*$　*B. $n \to \sigma^*$*　C. $\pi \to \pi^*$　*D. $n \to \pi^*$*
12. 紫外吸收光谱中的 K 吸收带是由下列哪种结构跃迁产生的（　　） A. 共轭双键系统（$\pi \to \pi^*$）　*B. 孤立羰基（$n \to \pi^*$）*　C. 苯环芳香系统　D. 饱和烃基
13. 若显色剂自身在测定波长处有显著吸收，而试样基底无吸收，调零参比溶液应选用（　　） A. 纯溶剂（水）　B. 试剂空白溶液（显色剂+溶剂，不加试样）　C. 试样溶液　D. 褪色参比
14. 紫外可见吸光度测量时，最佳读数吸光度范围通常为（　　） A. $0.001 \sim 0.05$　B. $0.2 \sim 0.8$（保证光度误差最小）　C. $1.5 \sim 3.0$　D. >3.0

💡 【Unit A03 标答与秒杀规律】

1.**B**（玻璃吸收紫外光，紫外区必用石英） 2.**C**（$A = -\lg T = -\lg 0.16 = 0.8$；稀释一半 $A'=0.4$；$T' = 10^{-0.4} = 0.398 \approx 40\%$） 3.**C** 4.**A**（助色团红移+增色） 5.**B**（*$n \to \pi^*$ 极性溶剂形成氢键稳定基态孤对电子，能量间隔变大而蓝移）* *6.A,B,C 7.A 8.A（高浓度试样用示差法降误差）* *9.B（灵敏度高且偏离比尔定律小）* *10.B 11.D 12.A（德文 Konjugierte 意为共轭）* *13.B 14.B**

Unit A04：荧光、红外光谱与原子吸收光谱（25 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 化合物的红外光谱中，官能团特征频率区是指（　　） A. $4000 \sim 1330\text{ cm}^{-1}$　B. $1330 \sim 400\text{ cm}^{-1}$　C. $400 \sim 100\text{ cm}^{-1}$　D. 全波段
2. 分子产生红外吸收光谱必须满足的双重条件是（　　） A. 辐射能量等于振动能级差，且振动过程必须伴随分子瞬时偶极矩改变（$\Delta \mu \neq 0$） B. 分子必须是对称分子 C. 分子中必须含有共轭双键 D. 必须在紫外光照射下
3. 对称分子（如 $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{C}_2\text{H}_2$ 的碳碳三键）在红外光谱中不出现基频吸收峰，是因为（　　） A. 振动能量太小　B. 分子对称中心振动无偶极矩变化（红外非活性）　C. 仪器灵敏度不够　D. 频率太高

4. 非线性分子（如水 H_2O）的基本振动自由度数目为（　　） A. $3N-5 = 4$ B. $3N-6 = 3$　C. 6　D. 9
5. 羰基化合物（如酸、酯、醛、酮）红外光谱的最强特征吸收峰位于（　　） A. 3600 cm^{-1}　B. 1700 cm^{-1} 左右（$C=O$ 伸缩振动）　C. 1100 cm^{-1} D. 700 cm^{-1}
6. 红外光谱中，吸电子诱导效应（-I）通常会使受影响羰基的吸收峰（　　） A. 移向高波数（频率升高）　B. 移向低波数　C. 强度减弱　D. 消失
7. 红外光谱共轭效应（+C）使双键电子云密度平均化，通常使吸收峰（　　） A. 移向低波数（力常数变小，频率降低）　B. 移向高波数　C. 变宽　D. 分裂
8. 傅里叶变换红外光谱仪（FT-IR）的核心部件是（　　） A. 棱镜分光系统　B. 光栅分光系统　C. 迈克尔逊干涉仪　D. 空心阴极灯
9. 固体药物试样进行红外光谱测定时，最常用的压片制样法是（　　） A. 纯样品直接压片　B. 溴化钾（KBr）粉末研磨压片法　C. 水溶液直接测定　D. 氯仿糊剂法
10. 水溶液不能直接进行红外透射光谱测定的原因是（　　） A. 水挥发性大　B. 水在整个中红外区有极强的宽谱带吸收且会溶蚀易潮解的盐类窗片（如 NaCl, KBr）　C. 水易分解　D. 水会产生荧光
11. 分子发出荧光的过程是（　　） A. 从激发单重态最低振动能级跃迁回基态各振动能级释放光子 B. 从激发三重态跃迁回基态 C. 从基态跃迁到激发态 D. 振动弛豫
12. 荧光光谱的发射波长总是大于激发光波长，这一现象称为（　　） A. 康普顿效应　B. 斯托克斯位移（Stokes Shift）　C. 瑞利散射　D. 拉曼散射
13. 下列哪种分子结构最有利于产生强荧光（　　） A. 饱和脂肪链分子　B. 具有刚性共平面大共轭体系的芳香族化合物（如蒽、荧光素）　C. 顺式烯烃　D. 顺磁性无机盐
14. 溶液中溶解的氧气会使很多化合物的荧光强度显著降低，这是因为氧分子（　　） A. 吸收了激发光　B. 是顺磁性物质，促进体系间窜越变成激发三重态而引起碰撞猝灭　C. 氧化了溶剂　D. 改变了折光率
15. 荧光定量分析必须在极稀溶液中进行，高浓度时荧光强度与浓度不成正比是因为（　　） A. 仪器损坏　B. 发生自吸收和浓度自猝灭效应　C. 溶剂蒸发　D. 激发光能量耗尽
16. 荧光分光光度计中，荧光检测器通常安装在与激发光束呈（　　）的方向 A. 180° 直线　B. 90° 垂直（避免透射激发光与瑞利散射直接进入检测器）　C. 45°　D. 任意方向
17. 原子吸收分光光度法（AAS）的定量基础是基于（　　） A. 火焰中基态原子蒸气对共振锐线辐射的吸收符合朗伯-比尔定律 B. 激发态原子的发射辐射 C. 分子转动吸收 D. 等离子体放电
18. 原子吸收光谱仪的专用锐线光源是（　　） A. 氘灯　B. 钨灯　C. 空心阴极灯（HCL，以待测元素纯金属作阴极）　D. 激光器
19. 为什么原子吸收分析必须采用锐线光源进行“峰值吸收测量”（　　） A. 锐线光源便宜 B. 原子吸收线谱线极窄（约 10^{-3} nm），普通单色器无法提供如此高分辨率单色光，只

能用同种元素的发射共振锐线 C. 强度最高 D. 避免自吸

20. 原子吸收线轮廓变宽的最主要物理机制是（　　） A. 多普勒变宽（热变宽）和劳伦兹变宽（压力碰撞变宽） B. 仪器狭缝过宽 C. 火焰闪烁 D. 透镜色差
21. AAS 测定钙离子时，溶液中共存的磷酸根会严重抑制钙的吸收信号，此干扰属于（　　） A. 电离干扰　B. 光学干扰　C. 化学干扰（生成难解离的难熔磷酸钙气溶胶）　D. 基体干扰
22. 消除上述磷酸根对钙测定化学干扰的最有效方法是加入（　　） A. 释放剂（镧盐 La^{3+} 或锶盐 Sr^{2+}）或保护剂 EDTA　B. 强酸　C. 氯化钾　D. 乙醇
23. AAS 测定易电离的碱金属（如钾、钠）时，消除电离干扰应加入（　　） A. 释放剂　B. 消电离剂（加入电离电位更低的过量金属盐，如铯盐 CsCl）　C. 保护剂　D. 氧化剂
24. 原子吸收分析中，“特征浓度”的物理定义是指（　　） A. 检出限　B. 产生 1% 吸收（即吸光度 $A = 0.0044$）时所对应的待测元素浓度　C. 最大浓度　D. 线性上限
25. 原子吸收背景扣除技术中，氘灯扣背景常用于（　　）波段 A. 紫外区（$190 \sim 350\text{ nm}$）连续背景分子吸收扣除　B. 可见区　C. 红外区　D. 全波段

💡 【Unit A04 标答与秒杀规律】

1.**A** 2.**A** 3.**B**（红外活性必须 $\Delta \mu \ne 0$） 4.**B** 5.**B**（$C=O$ 强峰1700必背） 6.**A**（吸电子使力常数 k 增大，频率升高） 7.**A**（共轭降低键级，频率降低） 8.**C** 9.**B** 10.**B** 11.**A** 12.**B** 13.**B** 14.**B** 15.**B** 16.**B** 17.**A** 18.**C** 19.**B** 20.**A** 21.**C** 22.**A** 23.**B** 24.**B** 25.**A**

Unit A05：滴定概论与酸碱滴定法含非水（15 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 作为滴定分析用“基准物质”，必须具备的核心条件是（　　） A. 纯度高（$\ge 99.9\%$）、组成与化学式完全相符、性质稳定、摩尔质量较大 B. 价格昂贵 C. 必须是液体 D. 挥发性极强
2. 下列各物质中，能够作为直接配制标准溶液的基准物是（　　） A. 重铬酸钾 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$　B. 氢氧化钠 NaOH　C. 盐酸 HCl　D. 高锰酸钾 KMnO_4
3. 下列物质对中，属于共轭酸碱对的是（　　） A. H_2CO_3 与 CO_3^{2-}　B. H_3O^+ 与 OH^-　C. HCN 与 CN^-　D. H_2S 与 S^{2-}
4. 一元弱酸能被强碱准确滴定（误差 $\le 0.1\%$）的条件是（　　） A. $c \cdot K_a \ge 10^{-8}$　B. $K_a \ge 10^{-4}$　C. $c \ge 10^{-3}\text{ mol/L}$　D. $c / K_a \ge 10^4$

5. 多元弱酸（如磷酸 $\text{H}3\text{PO}_4$）能分步滴定两个化学计量点的条件是（　　） A. $c \cdot K{a1} \ge 10^{-8}$ 且 $K_{a1} / K_{a2} \ge 10^4$ B. $K_{a1} / K_{a2} \le 10^2$ C. K_a 均大于 1 D. 任何多元酸均可分步滴定
6. 强碱滴定强酸时，若酸和碱的浓度均增大 10 倍，滴定突跃范围将（　　） A. 增加 2 个 pH 单位　B. 减小 2 个 pH 单位　C. 不变　D. 移动 1 个单位
7. 弱酸滴定时，滴定突跃范围大小取决于（　　） A. 酸的浓度 c 和弱酸解离常数 K_a（$c \cdot K_a$ 越大突跃越大）　B. 只有温度 C. 搅拌速度 D. 指示剂用量
8. 酚酞指示剂的理论变色点和变色范围是（　　） A. $\text{pH } 3.1 \sim 4.4$（红变黄）　B. $\text{pH } 8.0 \sim 10.0$（无色变微红）　C. $\text{pH } 7.0$　D. $\text{pH } 1.0 \sim 2.0$
9. 用 0.1 mol/L NaOH 滴定 0.1 mol/L HCl 到计量点时，溶液 pH 为 7.0；若选甲基橙作指示剂（终点 pH=4.0），滴定终点误差为（　　） A. 负误差（少滴）　B. 正误差（多滴）　C. 无误差　D. 极大误差
10. 用标准 NaOH 滴定醋酸（HAc）时，计量点产物为 NaAc（强碱弱酸盐水解显碱性，pH=8.72），最适宜的指示剂是（　　） A. 甲基红　B. 甲基橙　C. 酚酞　D. 铬黑 T
11. 标定 NaOH 标准溶液最常用的基准物质是（　　） A. 无水碳酸钠　B. 邻苯二甲酸氢钾（KHP）　C. 草酸钠　D. 硼砂
12. 在水溶液中无法用酸碱滴定法准确滴定的极弱碱（$K_b < 10^{-8}$，如生物碱、吡啶、磺胺药），可改用（　　） A. 络合滴定　B. 非水溶液酸碱滴定法（以冰醋酸为酸性溶剂，拉平其碱性）　C. 沉淀滴定　D. 氧化还原滴定
13. 非水滴定弱碱（如枸橼酸钠、生物碱）常用的滴定液和指示剂是（　　） A. 高氯酸（HClO_4）冰醋酸滴定液，结晶紫指示剂 B. 氢氧化钾甲醇液，酚酞 C. 盐酸水溶液，甲基橙 D. 硫酸，百里酚蓝
14. 极弱酸性物质（如巴比妥类、苯酚）在水溶液中无法滴定，在非水滴定时应选用下列哪种溶剂（　　） A. 冰醋酸（强酸性）　B. 二甲基甲酰胺（DMF）、乙二胺等强碱性亲质子溶剂　C. 纯水　D. 浓硫酸
15. 某碱液可能是 NaOH、Na_2CO_3 或 NaHCO_3 或其混合物。用双指示剂法滴定：先以酚酞指示消耗酸体积 V_1，再加甲基橙继续滴至终点消耗酸体积 V_2。若 $V_1 > V_2 > 0$，则该混合碱的组成为（　　） A. $\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$ B. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ C. 纯 Na_2CO_3 D. 纯 NaOH

💡 【Unit A05 标答与秒杀规律】

1.**A** 2.**A** 3.**C** 4.**A** 5.**A** 6.**A**（浓度翻10倍突跃两侧各扩1单位，总扩2单位） 7.**A** 8.**B** 9.**A** 10.**C**（产物显碱性必选酚酞） 11.**B** 12.**B** 13.**A** 14.**B**（弱酸滴定必选碱性溶剂DMF增强酸性） 15.**A**（$V_1>V_2$ 说明含游离 NaOH）

Unit A06：配位滴定法 EDTA 与实验方案设计（10 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. EDTA（乙二胺四乙酸二钠，$\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$）与大多数金属离子（$M^{n+}$）配位反应的最突出特征是（　　） A. 无论金属离子价态如何（1~4 价），通常均以 $1:1$ 严格计量比形成可溶性螯合物 B. 反应速度极慢 C. 生成难溶沉淀 D. 配位比不固定
2. 配位滴定中，金属离子能被 EDTA 准确滴定（相对误差 $\le 0.1\%$）的条件判据是（　　） A. 条件稳定常数 $\lg K'*{MY} \ge 8$（若浓度为 0.01 mol/L） B. $\lg K$\{MY} \ge 2$ C. 酸度必须在中性 D. 不需要任何条件
3. 配位滴定中，酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 的物理含义是（　　） A. 溶液中未与金属配位的 EDTA 所有型体总浓度与游离 Y^{4-} 浓度的比值（酸度越高，$\alpha_{Y(H)}$ 越大，实际配位能力越低） B. 配合物的溶解度 C. 金属离子的水解常数 D. 指示剂变色常数
4. 由 EDTA 的酸效应曲线可以确定某种金属离子滴定时所允许的（　　） A. 最高酸度（即允许滴定的最小 pH 值） B. 最低酸度 C. 指示剂颜色 D. 沉淀转化常数
5. 金属指示剂（In）的必备条件之一是指示剂与金属生成的配合物稳定常数 K_{MIn} 必须（　　） A. 显著小于 EDTA 配合物稳定常数 K_{MY}（通常要求 $\lg K_{MY} - \lg K_{MIn} \ge 2$），终点时 EDTA 才能顺利置换出游离指示剂 B. 远大于 K_{MY} C. 与 K_{MY} 完全相等 D. 为零
6. 配位滴定中，滴定到达计量点时，即使加入过量 EDTA，溶液颜色也不发生改变，这种现象称为（　　） A. 指示剂的封闭现象（K_{MIn} 过大或变色不可逆） B. 指示剂僵化 C. 指示剂氧化 D. 突跃过大
7. 配位滴定测定自来水总硬度（$\text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$ 总量）时，溶液酸度应严格控制在（　　） A. $\text{pH } 10$（氨-氯化铵缓冲溶液，以铬黑 T 为指示剂） B. $\text{pH } 1$ 强酸性 C. $\text{pH } 13$ 强碱性 D. $\text{pH } 4$
8. 在含 $\text{Ca}^{2+}、\text{Mg}^{2+}$ 的混合液中，若要单独滴定 Ca^{2+} 而消除 Mg^{2+} 的干扰，最简便的方法是（　　） A. 调节溶液 $\text{pH } 12 \sim 13$（使 Mg^{2+} 形成 Mg(OH)_2 沉淀掩蔽），以钙指示剂（NN）滴定 B. 加入氰化钾 C. 强酸性滴定 D. 无法分别测定
9. 配位滴定中加入三乙醇胺掩蔽剂，主要是为了掩蔽试样中共存的（　　） A. $\text{Fe}^{3+}、\text{Al}^{3+}$ 等高价干扰离子 B. $\text{Ca}^{2+}、\text{Mg}^{2+}$ C. Na^+ D. 卤素离子

10. 铝离子（Al^{3+}）与 EDTA 配位反应慢、易水解且对指示剂有封闭作用，工业上测定铝常采用的方法是（　　） A. 返滴定法（加入过量已知量 EDTA 煮沸反应完全，调 pH 用标准锌液返滴） B. 直接滴定法 C. 沉淀法 D. 气相色谱法

💡 【Unit A06 标答与秒杀规律】

1.**A**（1:1经典螯合） 2.**A** 3.**A** 4.**A**（查曲线定最低pH） 5.**A** 6.**A**（封闭现象） 7.**A** 8.**A**（调碱沉镁测钙） 9.**A**（掩蔽铁铝神器） 10.**A**（铝反应慢必选返滴）

Unit A07：氧化还原滴定、沉淀滴定与重量分析（20 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 氧化还原电对的条件电位 $E^{\circ'}$ 综合反映了（　　）对标准电极电位的影响 A. 离子强度（活度系数）及酸效应、配位效应、沉淀效应等副反应 B. 只有温度 C. 只有催化剂 D. 只有电极面积
2. 高锰酸钾法滴定通常在下列哪种介质中进行（　　） A. 稀硫酸（H_2SO_4，氧化性适中无干扰） B. 盐酸（HCl，会被高锰酸钾氧化产生氯气干扰） C. 硝酸（HNO_3，自身有强氧化性） D. 氢氧化钠碱性
3. 标定高锰酸钾标准滴定液最常用的基准物质是（　　） A. 草酸钠 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$（滴定需加热到 $75 \sim 85^\circ\text{C}$，酸度 $0.5 \sim 1\text{ mol/L H}_2\text{SO}_4$） B. 硫酸亚铁 C. 重铬酸钾 D. 碳酸钙
4. 高锰酸钾滴定过程中不需要额外加入指示剂，是因为（　　） A. MnO_4^- 本身呈微红色，过量半滴即呈现粉红色作为自身指示剂 B. 反应无突跃 C. 产物发光 D. 仪器自动检测
5. 间接碘量法（滴定分析法）中加入淀粉指示剂的最佳时机是（　　） A. 滴定开始前立即加入 B. 临近终点溶液呈浅黄色时再加入（防止大量碘与淀粉紧密结合不易脱色导致终点拖后） C. 滴定过量后再加 D. 任意时间
6. 硫代硫酸钠（$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$）标准溶液配制时必须使用"新煮沸放冷蒸馏水"，并加入少量 Na_2CO_3，其目的是（　　） A. 杀灭嗜硫菌、除去二氧化碳并保持微碱性防止 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 分解 B. 增大浓度 C. 作为防冻剂 D. 加快溶解
7. 重铬酸钾法测定铁矿石中的铁时，通常加入硫磷混酸，其中加入磷酸（H_3PO_4）的主要作用是（　　） A. 与生成的 Fe^{3+} 形成无色配合物消除黄色干扰，并降低 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对电位增大滴定突跃 B. 提高酸度 C. 消除氧气 D. 催化反应

8. 银量法按选用指示剂的不同分为三大经典方法，其中“莫尔法（Mohr法）”采用的指示剂和滴定液是（　　） A. 铬酸钾（K_2CrO_4）指示剂，AgNO_3 滴定液（终点生成砖红色 Ag_2CrO_4 沉淀） B. 铁铵矾指示剂，NH_4SCN 滴定液 C. 荧光黄，AgNO_3 D. 酚酞
9. 莫尔法测定 Cl^- 时，溶液酸度必须严格控制在（　　） A. 中性或弱碱性（$\text{pH } 6.5 \sim 10.5$） B. 强酸性（$\text{pH } 1$） C. 强碱性（$\text{pH } 14$） D. 任意酸度
10. 佛尔哈德法（Volhard法）是以铁铵矾为指示剂，其最大的优点在于（　　） A. 必须在强酸性（$0.1 \sim 1\text{ mol/L HNO}_3$）介质中进行滴定，易水解重金属离子不干扰 B. 反应速度最慢 C. 只能测银 D. 成本最低
11. 佛尔哈德返滴定法测定 Cl^- 时，为了防止生成的 AgCl 沉淀转化为更难溶的 AgSCN 沉淀而产生负误差，必须采取的有效措施是（　　） A. 加入硝基苯振摇包裹沉淀（或过滤除去 AgCl） B. 加大酸度 C. 剧烈加热 D. 稀释溶液
12. 法扬司法（Fajans法）是利用“吸附指示剂”指示终点，滴定时加入糊精的作用是（　　） A. 保护胶体防止沉淀凝聚，保持胶体高比表面积以增强指示剂吸附变色灵敏度 B. 改变酸度 C. 消除沉淀 D. 催化反应
13. 法扬司法测定卤素时，指示剂吸附能力与卤化物被吸附能力的相对顺序应满足（　　） A. 卤素离子 > 吸附指示剂离子 > 展开阴离子（指示剂不能过早置换卤素） B. 指示剂吸附能力最强 C. 卤素不被吸附 D. 完全随机
14. 重量分析法中，沉淀形式与称量形式（　　） A. 可以相同也可以不同（如测镁时沉淀形式为 MgNH_4PO_4，称量形式灼烧后为 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$） B. 必须完全相同 C. 必须都是气体 D. 没有任何关系
15. 晶形沉淀制备实验操作中，为获得大颗粒纯净沉淀，应遵循的“陈化”操作是（　　） A. 沉淀析出后，在母液中温热放置一定时间，使微小晶体溶解重新在完整大晶体上结晶析出 B. 立即过滤 C. 快速冷冻 D. 剧烈加水
16. 重量分析法中，沉淀的化学式换算因数（F）是指（　　） A. 被测组分摩尔质量与称量形式摩尔质量之比（乘以相应化学计量系数） B. 滤纸重量 C. 沉淀容积 D. 空白值
17. 氧化还原滴定中，对于对称电对（$n_1=n_2$），化学计量点电位 E_{sp} 的数值（　　） A. 等于两电对条件电位的算术平均值 $E_{sp} = \frac{E_1^{\circ'} + E_2^{\circ'}}{2}$，与反应物浓度无关 B. 与浓度成正比 C. 恒为零 D. 随指示剂而变
18. 亚硝酸钠法测定芳伯氨基药物（如磺胺类）含量时，加入过量溴化钾（KBr）的作用是（　　） A. 催化重氮化反应加快反应速度 B. 作为指示剂 C. 消除副反应 D. 调节酸度
19. 挥发重量法测定中草药水分含量时，“恒重”的规范定义通常是指（　　） A. 连续两次干燥并称重之差不超过 0.3 mg（或药典规定的 0.5 mg） B. 重量不再变化 C. 称量 10 次 D. 重量为零
20. 莫尔法不能用于测定碘离子（I^-）的原因是（　　） A. AgI 强烈吸附 I^- 且沉淀黄色较深干扰终点观察 B. 碘化银易溶 C. 反应不进行 D. 铬酸银难溶

💡 **【Unit A07 标答与秒杀规律】**

1.**A** 2.**A** 3.**A** 4.**A** 5.**B** 6.**A** 7.**A** 8.**A** 9.**A** 10.**A** 11.**A**（硝基苯包裹隔离防转化） 12.**A** 13.**A** 14.**A** 15.**A** 16.**A** 17.**A** 18.**A** 19.**A** 20.**A**

Unit A08：误差与数据处理、电位法与永停滴定（20 题）

✍️ 【实战刷题区】

1. 下列误差中，属于“系统误差（可测误差）”的是（　　） A. 移液管未经校准带来的体积偏差 B. 称量时天平室温度微小随机起伏 C. 气流微小扰动 D. 偶然读数视差
2. 消除分析测定中“方法误差”最有效的手段是（　　） A. 进行对照试验（用标准物质对照或标准方法比对） B. 增加平行测定次数 C. 校准砝码 D. 更换实验员
3. 增加平行测定次数（增大样本量 n）可以有效减小（　　） A. 偶然误差（随机误差） B. 仪器误差 C. 试剂误差 D. 操作失误
4. 按有效数字修约规则（四舍六入五留双），将下列数据修约为 3 位有效数字，正确的是（　　） A. 0.4525 $\to$ 0.452 B. 0.4535 $\to$ 0.454 C. 0.4526 $\to$ 0.453 D. 以上均正确
5. 检验两个分析人员用同一种方法测定同一试样所得结果的“精密度”是否存在显著性差异，应采用（　　） A. F 检验法（方差比检验） B. t 检验法 C. Q 检验法 D. G 检验法
6. 检验一种新分析方法的测定结果与标准参考值之间的“准确度”是否存在显著性差异，应采用（　　） A. t 检验法 B. F 检验法 C. 极差比 D. 经验判断
7. 电位分析法中，作为指示溶液 pH 值的最常用“指示电极”是（　　） A. 玻璃电极（对氢离子活度产生选择性膜电位响应） B. 饱和甘汞电极 C. 铂电极 D. 银电极
8. 玻璃电极在使用前必须在蒸馏水中浸泡 24 小时以上，其主要目的是（　　） A. 在玻璃膜表面形成一层活化的“水化凝胶层”，以建立稳定的相界电位 B. 洗去杂质 C. 提高绝缘性 D. 消毒杀菌
9. 饱和甘汞电极（SCE）作为参比电极，其电极电位主要由电解质溶液中的（　　）活度决定 A. 氯离子 Cl^-（内充饱和 KCl 溶液保持电位恒定） B. 氢离子 C. 钠离子 D. 汞离子
10. 玻璃电极测定高碱性溶液（pH>10）时，测得 pH 值往往比真实值偏低，这种现象称为（　　） A. 碱差（钠差，部分钠离子参与相界离子交换） B. 酸差 C. 迟滞效应 D. 膜毒化
11. 测定氟离子（F^-）活度最常用的离子选择性电极是（　　） A. 氟化镧（LaF_3）单晶膜电极 B. 玻璃电极 C. 氯化银电极 D. 铂丝电极

12. 氟离子电极测定时必须加入总离子强度调节缓冲液（TISAB），其三重核心作用是（　　） A. 保持恒定离子强度、控制适宜 pH 范围（pH 5~7）、掩蔽铁铝等干扰离子 B. 纯粹调节颜色 C. 加快流动相流速 D. 增加导电性
13. 电位滴定法确定滴定终点，最准确客观的方法是采用（　　） A. 二阶微商曲线（$\frac{\Delta^2 E}{\Delta V^2} = 0$ 对应点即为终点体积） B. 目测颜色 C. 沉淀开始析出 D. 温度突跃
14. 永停滴定法（双安培滴定法）使用的电极系统通常为（　　） A. 双铂电极（插入待测溶液，外加几十毫伏微小电压） B. 甘汞电极+玻璃电极 C. 离子选择电极 D. 滴汞电极
15. 亚硝酸钠法测定磺胺类药物含量时，中国药典规定指示终点的法定方法是（　　） A. 永停滴定法 B. 酚酞指示法 C. 酸碱电位法 D. 络合滴定法
16. 下列计算式的结果：$1.20 \times (20.10 - 2.05) / 10.000$，应保留几位有效数字（　　） A. 3 位（受 1.20 的 3 位有效数字限制） B. 4 位 C. 2 位 D. 5 位
17. 原电池图解式中，盐桥的主要功能是（　　） A. 消除或减小液接电位，沟通电荷回路 B. 增加电池内阻 C. 改变电极反应 D. 提供反应物
18. 极谱分析法和伏安法中，使用的“滴汞电极”属于（　　） A. 极化电极（具有周期性滴落、表面不断更新的高氢过电位极化电极） B. 去极化电极 C. 参比电极 D. 辅助电极
19. 永停滴定中，“可逆电对滴定不可逆电对”到达终点时的电流变化特征为（　　） A. 终点前电流为零，终点后由于过量微量可逆电对（如 I_2/I^-）出现，电流指针突然偏转并永久停留在某刻度 B. 电流从大变小 C. 电流恒定 D. 电流指针不停摆动
20. 测定未知溶液的 pH 值时，通常先用标准 pH 缓冲溶液对酸度计进行“定位（校准）”，这是为了消除（　　） A. 玻璃电极的不对称电位和液接电位的影响 B. 消除温度计误差 C. 消除试剂误差 D. 加快电极响应

💡 【Unit A08 标答与秒杀规律】

1.**A** 2.**A** 3.**A** 4.**D**（四舍六入五留双全对） 5.**A**（F检精密度） 6.**A**（t检准确度） 7.**A** 8.**A** 9.**A** 10.**A**（高pH为钠差，低pH为酸差） 11.**A** 12.**A**（TISAB三大作用必背） 13.**A** 14.**A** 15.**A** 16.**A** 17.**A** 18.**A** 19.**A** 20.**A**